Matemática Discreta - Lista de Exercícios

1) Usando a técnica de demonstração direta, demonstre que a soma de dois números inteiros ímpares é par.

2) Usando a técnica de demonstração direta, demonstre que a soma de dois números inteiros pares é par.

3) Demonstre que se m+n e n+p são inteiros pares com m,n e p inteiros, então m+p é par. Que técnica de demonstração você usou?

4) Demonstre que o produto de dois números ímpares é ímpar.

5) Use a demonstração por contraposição para mostrar que se $x + y \geq 2$, $x, y \in R$ então $x \geq 1$ ou $y \geq 1$.

6) Mostre que se $3n + 2, n \in Z$, é par, então *n* é par, usando:
   a) a técnica de demonstração por contraposição.
   b) a técnica de demonstração por contradição.

7) Demonstre a proposição P(1), em que P(n) é a proposição "Se n é um inteiro positivo maior do que 1, então $n^2 > n$. Que técnica de demonstração você utilizou?

8) Prove que se um inteiro é divisível por 6, então o dobro desse inteiro é divisível por 4.

9) Demonstre que a soma de três inteiros consecutivos é divisível por 3.

10) Prove que se um número somado a ele mesmo é igual a ele mesmo, então esse número é zero.

11) Sejam **a**, **b**, **c** e **d** inteiros. Demonstre que se **a|b**, **b|c** e **c|d**, então **a|d**.

12) Suponha **a**, **b** e **c** inteiros. Prove que se **a|b** e **a|c** então **a|(b+c)**.

13) Seja **x** inteiro. Prove que **0|x** se, e somente se **x=0.**
    Obs: "se, e somente se" equivale a ⇔. Logo, deve-se provar a "ida" ⇒ e a "volta"⇐.

14) Prove que o produto **xy** é ímpar se, e somente se **x** e **y** são ímpares.

15) Demonstre que se **n** é par, então **3n+2** é par.

16) Demonstre que é falsa a seguinte afirmação: " Sejam **a** e **b** inteiros. Se **a|b**, **b|a**, então **a=b**.

17) Prove ou encontre um contra-exemplo para a afirmação: "Se n é um inteiro par, **4≤ n ≤12**, então n é uma soma de números primos".

18) Prove ou encontre um contra-exemplo para a afirmação: "Qualquer inteiro positivo pode ser escrito como uma soma dos quadrados de dois inteiros".

19) Prove ou encontre um contra-exemplo para a afirmação: "A soma de quaisquer três inteiros consecutivos é par".

20) Demonstre que é inválido dizer que "Todo inteiro positivo, pode ser escrito como uma soma dos quadrados de 3 números inteiros".